

CORSO DI GEOMETRIA B

Prima prova parziale - 7 Aprile 2006

1. Determinare la proiezione del vettore $v = (1, 2, 3, 4, 5)$ sul sottospazio S di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $s_1 = (1, 0, 1, 0, 1)$, $s_2 = (0, 1, 0, 1, 0)$, $s_3 = (0, 0, 1, 0, 0)$.

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base di $\ker \varphi$ e una di $\operatorname{im} \varphi$.
- b) Dire se è vero che $\mathbb{R}^3 = \ker \varphi \oplus \operatorname{im} \varphi$.
- c) Determinare $\varphi(1, 2, 3)$.
- d) Determinare $\varphi^{-1}(1, 2, 3)$.
- e) Determinare la matrice B associata a φ rispetto alla coppia di basi

$$E = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)) \quad \text{ed} \quad F = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$$

- f) Determinare, se ne esistono, un secondo omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\ker \psi = \operatorname{im} \varphi$ e $\operatorname{im} \psi = \ker \varphi$.
- g) È vero che due omomorfismi non nulli $\varphi, \psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tali che $\ker \psi = \operatorname{im} \varphi$ e $\operatorname{im} \psi = \ker \varphi$ sono necessariamente indipendenti in $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$?

3. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^5$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Determinare la dimensione di $\operatorname{im} \varphi$.

CORSO DI GEOMETRIA B

Prima prova parziale - 7 Aprile 2006 - Esempi di soluzioni

1. Ortogonalizziamo i vettori $s_1 = (1, 0, 1, 0, 1)$, $s_2 = (0, 1, 0, 1, 0)$ ed $s_3 = (0, 0, 1, 0, 0)$ sostituendo il terzo (i primi due sono già ortogonali) con il vettore

$$s'_3 = s_3 - pr_{L(s_1, s_2)} s_3 = (0, 0, 1, 0, 0) - \frac{1}{3}(1, 0, 1, 0, 1) = \frac{1}{3}(-1, 0, 2, 0, -1)$$

E quindi normalizziamo i tre vettori, ottenendo i vettori

$$t_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 0, 1, 0, 1) \quad t_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, 1, 0) \quad t_3 = \frac{1}{3\sqrt{6}}(-1, 0, 2, 0, -1)$$

che costituiscono una base ortonormale di S .

La proiezione richiesta è allora il vettore

$$\begin{aligned} pr_S v &= (v, t_1)t_1 + (v, t_2)t_2 + (v, t_3)t_3 = \\ &= \frac{1}{3}((1, 2, 3, 4, 5), (1, 0, 1, 0, 1))(1, 0, 1, 0, 1) + \\ &\quad + \frac{1}{2}((1, 2, 3, 4, 5), (0, 1, 0, 1, 0))(0, 1, 0, 1, 0) + \\ &\quad + \frac{1}{54}((1, 2, 3, 4, 5), (-1, 0, 2, 0, -1))(-1, 0, 2, 0, -1) = \\ &= 3(1, 1, 1, 1, 1) \end{aligned}$$

2. a) La matrice data ha caratteristica 1 e quindi $\dim \operatorname{im} \varphi = 1$ e $\dim \ker \varphi = 2$.
Una base di $\operatorname{im} \varphi$ è allora data da $\varphi(e_1) = (1, 2, 3)$, mentre dalla matrice si deduce subito che $\varphi(e_1 - e_3) = \varphi(e_2) = (0, 0, 0)$ e quindi che una base di $\ker \varphi$ è data dai vettori $(1, 0, -1) = e_1 - e_3$ e $(0, 1, 0) = e_2$.
 $\operatorname{im} \varphi$ è allora la retta r passante per l'origine e per il punto $(1, 2, 3)$ e quindi la retta di equazioni $6x = 3y = 2z$, mentre $\ker \varphi$ è il piano π passante per l'origine e per i punti $(1, 0, -1)$ e $(0, 1, 0)$ e quindi il piano di equazione $x + z = 0$.
b) È vero, perché la retta r non è contenuta nel piano π (il punto $(1, 2, 3)$ appartiene alla retta ma non al piano).
c) Poiché la matrice è riferita alle basi canoniche e poiché

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 12 \end{pmatrix}$$

si ha $\varphi(1, 2, 3) = (4, 8, 12)$.

- d) Chiaramente, $(1, 0, 0) \in \varphi^{-1}(1, 2, 3)$, e quindi

$$\varphi^{-1}(1, 2, 3) = (1, 0, 0) + \ker \varphi = \{(1, 0, 0) + r(1, 0, -1) + s(0, 1, 0) \mid r, s \in \mathbb{R}\}$$

cioè $\varphi^{-1}(1, 2, 3)$ è il piano di equazione $x + z = 1$.

- e) Poiché la base di arrivo è quella canonica, basta mettere in colonna le componenti dei vettori $\varphi(1, 0, 0)$, $\varphi(1, 1, 0)$ e $\varphi(1, 1, 1)$, e poiché

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

si ha

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

- f) I vettori $(1, 0, -1)$ e $(0, 1, 0)$ (base di $\ker \varphi$) e $(1, 2, 3)$ (base di $\operatorname{im} \varphi$) sono indipendenti e quindi costituiscono una base per $\mathbb{R}^3$. Allora basta porre

$$\psi(1, 0, -1) = (1, 0, -1) \quad \psi(0, 1, 0) = (0, 1, 0) \quad \psi(1, 2, 3) = (0, 0, 0)$$

- g) Fissata una coppia di basi, due omomorfismi dipendenti hanno matrici associate dipendenti, cioè una multipla dell'altra, e matrici siffatte hanno la stessa caratteristica. Ne segue che due omomorfismi $\varphi, \psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tali che $\dim \operatorname{im} \varphi \neq \dim \operatorname{im} \psi$ sono necessariamente indipendenti.

3. La dimensione di $\operatorname{im} \varphi$ è pari alla caratteristica di A , e per il suo calcolo utilizziamo il teorema di Kronecker.

Il minore formato dalle prime tre righe e dalle prime tre colonne è non nullo, perché triangolare senza zeri sulla diagonale principale.

Quindi la dimensione di $\operatorname{im} \varphi$ è almeno 3.

Per vedere se è 4 (di più non può essere), aggiungiamo prima la quarta riga e la quarta colonna e poi la quinta riga e la quarta colonna. Si ottengono i minori

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

che sono entrambi nulli; infatti, applicando ad essi il processo di riduzione, dopo un opportuno riordino delle righe, si ottiene, per il primo

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

e per il secondo

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

In entrambi i casi si ottengono matrici con una riga nulla e quindi con determinante nullo. La conclusione è quindi che $\dim \operatorname{im} \varphi = 3$.